



RELATÓRIO

CONSOLE EMULADOR DE DOOM EM
ARDUINO – SWITCH-INO

GABRIEL SIQUEIRA MÜLLER – 2467020

JOÃO PEDRO MEURER DIAS – 2461110

**Trabalho acadêmico apresentado à
disciplina de Sistemas Embarcados, na
Graduação em Eng. de Computação,
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná – Campus Toledo.**

Prof.: Tiago P. Vendruscolo

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um console portátil capaz de rodar uma versão reduzida do jogo Doom utilizando um Arduino como microcontrolador principal. O projeto foi realizado como trabalho prático da disciplina de Sistemas Embarcados, seguindo os requisitos mínimos exigidos: construção de uma PCB, uso de pelo menos dois periféricos e implementação de uma interface homem-máquina (IHM). O objetivo do sistema foi demonstrar a viabilidade de rodar um jogo clássico em hardware limitado, explorando otimizações, uso eficiente de recursos e criatividade no design físico e eletrônico.

2 APRESENTAÇÃO TÉCNICA

2.1 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema consiste em um pequeno console construído em uma placa de circuito impresso (PCB) personalizada, contendo um Arduino responsável pelo processamento, um display OLED para saída gráfica, quatro botões que formam a IHM do usuário. O Arduino executa uma versão adaptada e reduzida de Doom, desenvolvida em C++ pelo usuário daveruiz e publicado em seu GitHub, capaz de operar com resolução baixa, gráficos simplificados e loop de jogo otimizado para o hardware disponível.

O jogo implementado permite movimentação básica (frente, esquerda, direita) e ação de disparo, mantendo a estrutura fundamental do gameplay original dentro das limitações do microcontrolador.

2.2 COMPONENTES UTILIZADOS

O projeto utilizou os seguintes componentes principais:

- **Arduino (microcontrolador)** – responsável por toda a lógica do jogo, processamento gráfico e leitura dos controles.
- **Display OLED** – periférico de saída responsável por exibir o jogo em resolução reduzida.

- **Botões** – utilizados para controle do personagem: mover para frente, virar para os lados e atirar.
- **PCB personalizada** – desenvolvida especificamente para o projeto, de modo a acomodar os botões, o display e o Arduino.
- **Fonte de 9 V** – alimentação externa.

O módulo Bluetooth constava na etapa de planejamento, porém foi descartado na versão final porque a solução com botões integrados ao console mostrou-se mais adequada ao uso

3 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

A motivação do projeto surgiu da curiosidade sobre até onde é possível rodar Doom. O desafio era provar que um Arduino conseguiria executar uma versão funcional do jogo, dentro de suas restrições de memória, processamento e tensão.

3.2 PÚBLICO-ALVO

O produto é voltado principalmente para:

- Entusiastas de eletrônica e jogos retrô;
- Estudantes que desejam aprender na prática sobre otimização, microcontroladores e PCB;
- Público maker interessado em projetos desafiadores e divertidos.

3.3 MARKETING

O apelo do projeto está na comunidade que celebra adaptações criativas de Doom para os dispositivos mais improváveis. A divulgação poderia ocorrer em redes sociais, feiras acadêmicas e grupos de eletrônica, reforçando a frase-chave do projeto: “Doom roda em qualquer coisa”

3.4 CUSTOS ENVOLVIDOS

- Arduino: R\$ 40–60
- Display OLED: R\$ 30–50
- Bluetooth (não utilizado na versão final): R\$ 40
- Botões: R\$ 10
- Alto-falante: R\$ 20
- Extras e PCB: ~ R\$ 70

Custo total aproximado: R\$ 210–250

3.5 CRONOGRAMA

O cronograma original foi seguido corretamente:

1. **Setembro** – Montagem em protoboard
2. **Outubro** – Implementação (prevista) do módulo Bluetooth – etapa descartada posteriormente
3. **Novembro** – Desenvolvimento da PCB
4. **Dezembro** – Apresentação final e produto funcional

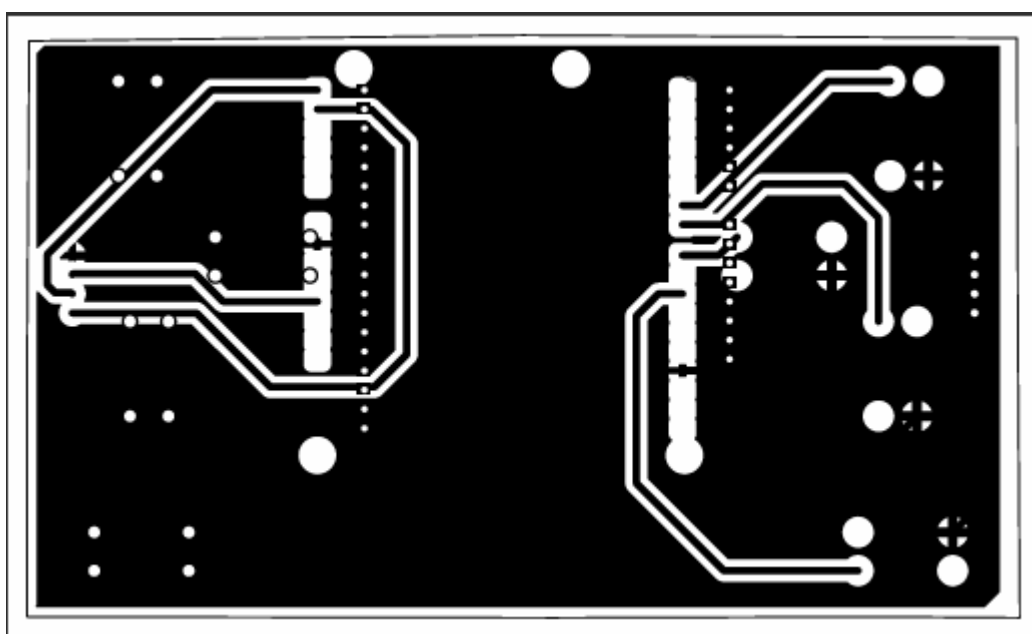
4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

4.1 ANDAMENTO DO PROJETO

Durante a fase inicial, o jogo foi implementado e testado em protoboard, utilizando o display OLED e botões temporários. Após o funcionamento ser validado, partimos para a criação da PCB definitiva, organizando a posição física dos componentes de forma ergonômica e compacta, no software EasyEDA. A PCB foi feita de maneira que funcionasse como um Shield, apenas conectando ela ao Arduino.

4.2 PCB

A PCB foi desenvolvida no EasyEDA por sua praticidade e simplicidade. Primeiramente foi montado o circuito elétrico e posteriormente foi usado uma ferramenta do próprio software para gerar a PCB, sendo necessário ainda aterrar e construir as trilhas manualmente. Para a construção propriamente dita, foi gerado o Gerber da PCB e os responsáveis pelo laboratório geraram a placa usando a máquina CNC. Por fim, foi necessário lixar as pontas da placa, furar, passar o Bombril e soldar. Segue uma imagem da PCB exportada em formato PDF.



Agora ela finalizada.



4.3 SENSORES E ATUADORES UTILIZADOS

- Botões como IHM – captura direta dos comandos do jogador.
- Display OLED – atuador de saída para renderização gráfica.

4.4 TÉCNICAS E DECISÕES DE PROJETO

As principais técnicas adotadas foram:

- Otimização de código C++ para caber na memória do microcontrolador.
- Renderização reduzida para manter FPS estável.
- Organização física da PCB pensada para permitir jogo fluido e firmeza estrutural.
- Uso de pinos reforçados para sustentar o peso do Arduino montado diretamente na PCB.

A ausência da carcaça simplificou o projeto final, já que a própria placa passou a funcionar como estrutura física do console.

4.5 SENSORES E ATUADORES UTILIZADOS

O maior desafio foi soldar os pinos do Arduino na PCB, pois eles precisavam manter o Arduino firme e alinhado, sem risco de quebra ou desalinhamento durante o uso. A solução foi reforçar as ilhas de solda, aplicar solda extra para preencher totalmente a base dos pinos e utilizar uma ordem de soldagem que evitasse torções ou tensões excessivas.

Também houve limitações naturais do Arduino para executar o Doom em velocidade aceitável, exigindo otimizações manuais no código, remoção de funções não essenciais e uso de resolução extremamente baixa.

5 CONCLUSÃO

O projeto “Switch-Inno” alcançou os objetivos principais, demonstrando o funcionamento de um sistema embarcado capaz de rodar um jogo complexo em hardware limitado. A construção da PCB, a integração dos periféricos, a implementação da IHM e a otimização resultaram em um produto funcional, robusto e tecnicamente satisfatório. Contudo, ainda existe margem para melhora, começando pela adição de um botão para andar para trás, a adição de um sistema de som, já implementada no código original e por último uma case para fins estéticos.